



ĐỀ THI VÒNG SƠ LOẠI - BẢNG B ¹

CUỘC THI TOÁN MÔ HÌNH 2026

Ứng dụng Toán học trong thiết kế lộ trình giao hàng tối ưu

Mô Tả

Một công ty công nghệ đang phát triển một ứng dụng hỗ trợ người giao hàng lập lịch giao hàng trong tuần. Mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần, ứng dụng nhận danh sách các đơn hàng cần giao từ một kho trung tâm đến nhiều khách hàng trong thành phố. Trong phiên bản thử nghiệm này, công ty chỉ xét trường hợp có **một người giao hàng sử dụng một xe duy nhất**.

Mỗi ngày, người giao hàng xuất phát từ kho trung tâm, giao một số đơn hàng, rồi quay lại kho sau khi kết thúc lịch giao hàng trong ngày. Xe có tải trọng đủ lớn để chở toàn bộ các đơn hàng, nên đội thi không cần kiểm tra điều kiện quá tải (tuy nhiên, đội thi có thể phát triển mô hình của mình để tính đến tải trọng giới hạn của xe). Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khi lưu thông trong đô thị, xe không được đi quá tốc độ **50km/h**.

Khó khăn chính của bài toán nằm ở thời gian giao hàng. Mỗi khách hàng có thể đưa ra nhiều khoảng thời gian có thể nhận hàng trong ngày, chẳng hạn buổi sáng, cuối giờ chiều hoặc buổi tối. Người giao hàng có thể giao hàng trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà khách hàng cho phép. Nếu người giao hàng đến sớm hơn một khoảng thời gian hợp lệ, người giao hàng phải chờ đến khi khách hàng sẵn sàng nhận hàng. Nếu có quá nhiều đơn cần phải giao đến trong cùng một khung thời gian, người giao hàng có thể hẹn khách hàng giao vào ngày hôm sau hoặc các ngày sau đó, nhưng phải trong cùng một tuần, và trong khoảng thời gian khách hàng có thể nhận hàng. Nếu đến ngày cuối tuần (chủ nhật), người giao hàng vẫn còn đơn chưa giao, thì tất cả các đơn đó sẽ được tính là **không hoàn thành**.

Công ty muốn đội thi thiết kế một tính năng mới cho ứng dụng: **tự động đề xuất lịch giao hàng thông minh cho một người giao hàng**. Tính năng này cần đưa ra thứ tự giao hàng, khung giờ giao dự kiến, các đơn nên giao trong ngày hiện tại và các đơn nên hẹn lại ngày hôm sau nếu cần.

Yêu cầu

1. Xây dựng thuật toán để tạo lịch giao hàng cho một người giao hàng trong nhiều ngày. Đội thi không bắt buộc phải chứng minh phương án là tối ưu, nhưng cần giải thích vì sao thuật toán phù hợp với bài toán và có khả năng chạy được trong một ứng dụng thực tế.
2. Đề xuất cách đánh giá chất lượng của một lịch giao hàng và nêu rõ tiêu chí nào được ưu tiên hơn trong thiết kế của mình.

¹Bảng dành cho sinh viên đại học

3. Để tiện cho việc thử nghiệm ứng dụng, công ty đã thu thập một bộ dữ liệu bao gồm tọa độ khách hàng và thời gian khách hàng có thể nhận hàng. Đội thi cần kiểm thử thuật toán của mình với bộ dữ liệu thử nghiệm đã cho, đồng thời so sánh tính năng đề xuất với ít nhất hai phương án cơ sở, chẳng hạn:

- luôn giao đến khách hàng gần nhất;
- luôn giao đơn có khung thời gian kết thúc sớm nhất;
- hạn chế tối đa việc hện lại khách sang ngày hôm sau;

Việc so sánh cần dựa trên các chỉ số định lượng, không chỉ dựa trên nhận xét cảm tính.

Dữ liệu

Bộ dữ liệu chính thức được cung cấp dưới dạng tệp nén, gồm các tệp sau:

- `locations.csv`: thông tin về kho và các khách hàng, gồm mã địa điểm, tên địa điểm, tọa độ, lượng hàng cần giao. Đơn vị đo của các trục tọa độ trong tệp này là ki-lô-mét.
- `time_windows.csv`: thông tin về các khoảng thời gian nhận hàng của từng khách hàng, gồm mã địa điểm, ngày trong tuần (1 = Thứ Hai, ..., 7 = Chủ Nhật), thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc (định dạng HH:MM theo giờ địa phương). Một khách hàng có thể có nhiều khoảng thời gian nhận hàng trong cùng một ngày.

Một đơn hàng chỉ được giao một lần. Nếu một đơn chưa được giao trong ngày hiện tại, ứng dụng có thể chuyển đơn đó sang ngày hôm sau. Lưu ý rằng với mỗi ngày trong tuần, khoảng thời gian khách hàng có thể nhận hàng là khác nhau. Chẳng hạn vào cuối tuần, khách hàng có thể nhận đơn vào bất kì thời điểm nào trong ngày; trong khi đó vào các ngày trong tuần, khách hàng chỉ có thể nhận đơn vào những khoảng thời gian xác định, thậm chí có những ngày khách hàng không thể nhận hàng vì lý do bất khả kháng (xem thêm trong dữ liệu được cung cấp). Nếu đơn hàng không được giao vào khung giờ cho phép, đơn đó được coi là không hoàn thành.